

Comienzo

Resumen: Este documento es un ejercicio relacionado con la administración de sistemas.

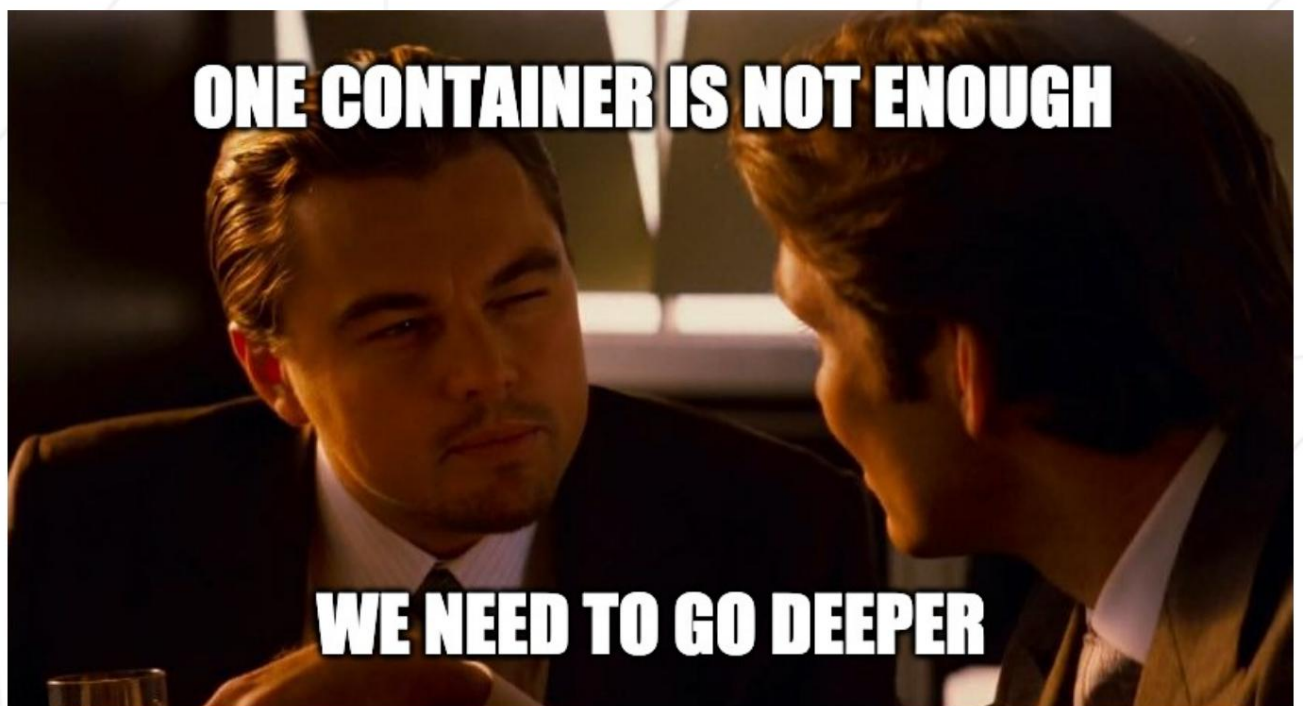
Versión: 5.3

Contenido

I	Preámbulo	2
II	Introducción	3
III	Directrices generales	4
	Instrucciones de IA IV	5
	V Parte obligatoria	7
	Requisitos del archivo Léame de VI	12
	VII Requisitos previos para la validación	14
	VIII Parte adicional	15
IX	Presentación y evaluación por pares	16

Capítulo I

Preámbulo



Capítulo II

Introducción

Este proyecto tiene como objetivo ampliar tus conocimientos sobre administración de sistemas mediante el uso de Docker. Virtualizarás varias imágenes de Docker, creándolas en tu nueva máquina virtual personal.

Capítulo III

Directrices generales

- Este proyecto debe realizarse en una máquina virtual.
- Todos los archivos necesarios para la configuración de su proyecto deben colocarse en una carpeta srcs. carpeta.
- También se requiere un archivo Makefile, el cual debe ubicarse en la raíz de su directorio. Este archivo debe configurar toda su aplicación (es decir, debe crear las imágenes de Docker utilizando docker-compose.yml).
- Esta asignatura requiere poner en práctica conceptos que, según tus conocimientos previos, quizás aún no hayas aprendido. Por lo tanto, te recomendamos que consultes abundante documentación sobre el uso de Docker, así como cualquier otro material que te resulte útil para completar esta tarea.

Capítulo IV

Instrucciones de IA

- Context

Durante tu proceso de aprendizaje, la IA puede ayudarte con diversas tareas. Dedica tiempo a explorar las distintas capacidades de las herramientas de IA y cómo pueden apoyar tu trabajo. Sin embargo, úsalas siempre con precaución y evalúa los resultados de forma crítica. Ya sea código, documentación, ideas o explicaciones técnicas, nunca podrás estar completamente seguro de que tu pregunta esté bien formulada o de que el contenido generado sea preciso. Tus compañeros son un recurso valioso que te ayudará a evitar errores y puntos ciegos.

- Mensaje principal

Utilice la IA para reducir las tareas repetitivas o tediosas.

Desarrolle habilidades de indicación —tanto de codificación como no de codificación— que beneficiarán a su futura carrera.

Aprenda cómo funcionan los sistemas de IA para anticipar y evitar mejor los riesgos, sesgos y problemas éticos comunes.

Continúa desarrollando tus habilidades técnicas y de gestión de recursos trabajando con tus compañeros.

Utilice únicamente contenido generado por IA que comprenda completamente y del que pueda hacerse responsable para.

- Reglas del alumno:

- Deberías dedicar tiempo a explorar las herramientas de IA y comprender cómo funcionan, para poder utilizarlas de forma ética y reducir los posibles sesgos.
- Debes reflexionar sobre tu problema antes de formular la pregunta; esto te ayudará a escribir con mayor claridad. Indicaciones más detalladas y pertinentes, utilizando un vocabulario preciso.
- Debes desarrollar el hábito de comprobar, revisar, cuestionar y probar sistemáticamente todo lo que genere la IA.
- Siempre debes buscar la revisión por pares; no te fíes únicamente de tu propia validación.

- **Resultados de la fase:**

- Desarrollar habilidades de indicación tanto de propósito general como específicas del dominio.
- Aumenta tu productividad con un uso eficaz de las herramientas de IA.
- Continuar fortaleciendo el pensamiento computacional, la resolución de problemas, la adaptabilidad y colaboración.

- **Comentarios y ejemplos:**

- Te encontrarás con frecuencia en situaciones —exámenes, evaluaciones y más— donde deberás demostrar un conocimiento profundo. Prepárate y sigue desarrollando tanto tus habilidades técnicas como interpersonales.
- Explicar tu razonamiento y debatir con tus compañeros a menudo revela lagunas en tu conocimiento. Haga del aprendizaje entre pares una prioridad.
- Las herramientas de IA a menudo carecen de tu contexto específico y tienden a proporcionar respuestas genéricas. Tus compañeros, que comparten tu entorno, pueden ofrecerte información más relevante y precisa.

Si bien la IA tiende a generar la respuesta más probable, tus colegas pueden aportar perspectivas alternativas y matices valiosos. Confía en ellos como punto de control de calidad.

Buenas prácticas:

Le pregunto a la IA: "¿Cómo pruebo una función de ordenación?". Me da algunas ideas. Las pruebo y reviso los resultados con un compañero. Juntos perfeccionamos el método.

Mala práctica:

Le pido a la IA que escriba una función completa y la copie y pegue en mi proyecto. Durante la evaluación por pares, no puedo explicar qué hace ni por qué. Pierdo credibilidad y mi proyecto fracasa.

Buenas prácticas:

Utilizo la IA para ayudar a diseñar un analizador sintáctico. Luego, reviso la lógica con un compañero. Detectamos dos errores y reescribimos el código juntos: mejor, más claro y completamente comprensible.

Mala práctica:

Dejé que Copilot generara el código para una parte clave de mi proyecto. Compila, pero no logro explicar cómo maneja las tuberías. Durante la evaluación, no consigo justificar mi error y mi proyecto fracasa.

Capítulo V

Parte obligatoria

Este proyecto consiste en configurar una pequeña infraestructura compuesta por diferentes servicios que siguen reglas específicas. Todo el proyecto debe realizarse en una máquina virtual. Debes usar Docker Compose.

Cada imagen de Docker debe tener el mismo nombre que su servicio correspondiente.
Cada servicio debe ejecutarse en un contenedor dedicado.

Por motivos de rendimiento, los contenedores deben compilarse a partir de la penúltima versión estable de Alpine o Debian. La elección es suya.

También debes escribir tus propios Dockerfiles, uno por cada servicio. Estos Dockerfiles deben ser llamados en tu archivo docker-compose.yml por tu Makefile.

Esto significa que debes crear tú mismo las imágenes Docker de tu proyecto. Por lo tanto, está prohibido descargar imágenes Docker prefabricadas, así como utilizar servicios como DockerHub (Alpine/Debian quedan excluidos de esta regla).

A continuación, debes configurar:

- Un contenedor Docker que contiene NGINX con TLSv1.2 o TLSv1.3 únicamente.
- Un contenedor Docker que contiene WordPress + php-fpm (debe estar instalado y configurado) solamente, sin nginx.
- Un contenedor Docker que contiene únicamente MariaDB, sin nginx.
- Un volumen que contiene tu base de datos de WordPress.
- Un segundo volumen que contiene los archivos de tu sitio web de WordPress.
- Debe utilizar volúmenes con nombre de Docker para estos dos almacenamientos persistentes.
No se permiten montajes para estos volúmenes.
- Ambos volúmenes con nombre deben almacenar sus datos dentro de /home/login/data en la máquina host.
Reemplace "login" con el nombre de usuario de su alumno.
- Una red Docker que establece la conexión entre tus contenedores.

En caso de fallo, los contenedores deben reiniciarse.

Comienzo



Un contenedor Docker no es una máquina virtual. Por lo tanto, no lo es. Se recomienda utilizar parches improvisados basados en 'tail -f' y similares. métodos al intentar ejecutarlo. Lea sobre cómo funcionan los demonios y si es buena idea usarlos o no.



Por supuesto, está prohibido usar `network: host` o `--link` o `links:`. La línea de red debe estar presente en su archivo `docker-compose.yml`. Sus contenedores no deben iniciarse con un comando que ejecute un bucle infinito. Por lo tanto, esto también se aplica a cualquier comando utilizado como punto de entrada o utilizado en scripts de punto de entrada. Los siguientes son algunos parches chapuceros prohibidos: `tail -f`, `bash`, `sleep infinity`, `while` verdadero.



Lea sobre PID 1 y las mejores prácticas para escribir Dockerfiles.

- En tu base de datos de WordPress, debe haber dos usuarios, uno de ellos el administrador. El nombre de usuario del administrador no puede contener `admin/Admin` ni `admin-istrator/Administrator` (por ejemplo, `admin`, `administrador`, `Administrator`, `admin-123`, etc.).



Sus volúmenes estarán disponibles en la carpeta `/home/login/data` de la máquina `host` que utiliza Docker. Por supuesto, debe reemplazar el inicio de sesión con el tuyo.

Para simplificar las cosas, debes configurar tu nombre de dominio para que apunte a tu dirección IP local.

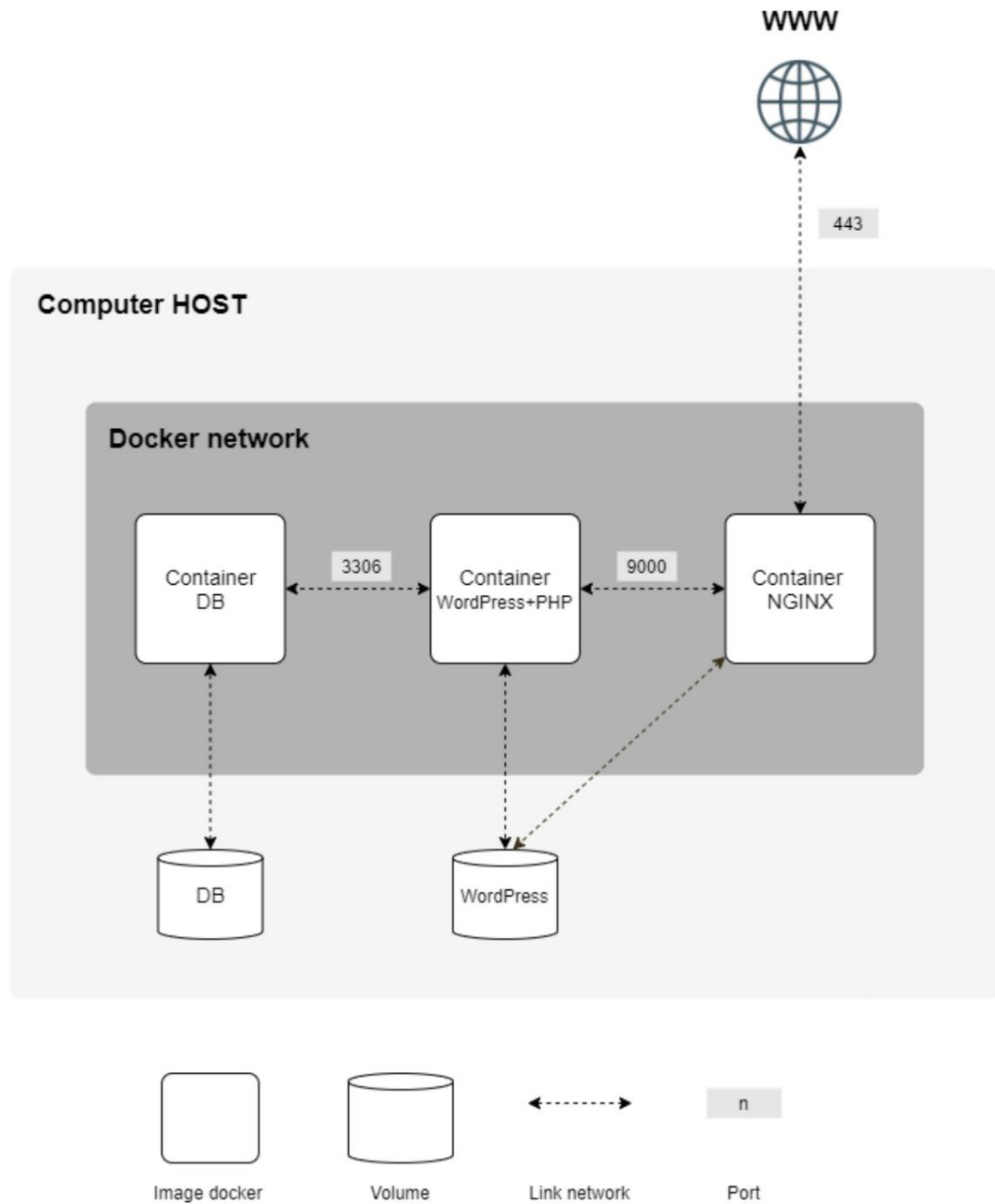
Este nombre de dominio debe ser `login.42.fr`. De nuevo, debe usar su propio nombre de usuario. Por ejemplo, si tu nombre de usuario es `wil`, `wil.42.fr` te redirigirá a la dirección IP que apunta al sitio web de `wil`.



La última etiqueta está prohibida. No es necesario que haya ninguna contraseña en tus Dockerfiles. Es obligatorio utilizar variables de entorno. Además, es obligatorio usar un archivo `.env` para almacenar las variables de entorno. Se recomienda encarecidamente usar secretos de Docker para almacenar cualquier información confidencial. Cualquier credencial, clave API o contraseña que se encuentre en su repositorio Git (fuera de los secretos configurados correctamente) provocará un fallo en el proyecto. Su contenedor NGINX debe ser el único punto de entrada a su infraestructura a través del puerto 443 únicamente, utilizando el protocolo TLSv1.2 o TLSv1.3.

Comienzo

Aquí se muestra un diagrama de ejemplo del resultado esperado:



Comienzo

A continuación se muestra un ejemplo de la estructura de directorios esperada:

```
$> ls -alR
total XX
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 42 de abril 20:42. drwxrwxrwt 17 wil wil 4096
abril 42 20:42 ..
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX abril 42 20:42 Makefile drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 abril 42
20:42 secrets
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 abril 42 20:42 srcs

./misterios:
total XX
drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 42 de abril 20:42. drwxrwxr-x 6 wil wil 4096 abril
42 20:42 ..
-rw-r--r-- 1 wil wil XXXX abril 42 20:42 credentials.txt -rw-r--r-- 1 wil wil XXXX abril 42 20:42
db_password.txt -rw-r--r-- 1 wil wil XXXX abril 42 20:42 db_root_password.txt

./srcs:
total XX
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 abril 42 20:42.
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 abril 42 20:42 .. -rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX abril 42
20:42 docker-compose.yml -rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX abril 42 20:42 .env drwxrwxr-x 5 wil wil 4096 abril 42
20:42 requirements

./srcs/requirements: total XX
drwxrwxr-x 5
wil wil 4096 abril 42 20:42 .
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 42 de abril 20:42 .. drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 42
de abril 20:42 bonus drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 42 de abril 20:42 mariadb drwxrwxr-
x 4 wil wil 4096 42 de abril 20:42 nginx drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 42 de abril 20:42
herramientas

drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 abril 42 20:42 wordpress

./srcs/requirements/mariadb:
total XX
drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 42 de abril 20:45. drwxrwxr-x 5 wil wil 4096 abril
42 20:42 ..
drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 abril 42 20:42 conf -rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX abril 42
20:42 Dockerfile
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX abril 42 20:42 .dockerignore drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 abril 42 20:42
tools
[...] ./
srcs/requirements/nginx:
total XX
drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 42 de abril 20:42. drwxrwxr-x 5 wil wil 4096 abril
42 20:42 ..
drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 abril 42 20:42 conf -rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX abril 42
20:42 Dockerfile
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX abril 42 20:42 .dockerignore drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 abril 42 20:42
tools
[...]

$> cat srcs/.env
DOMAIN_NAME=wil.42.fr #
CONFIGURACIÓN
DE MYSQL

MYSQL_USER=XXXXXXXXXXXXX [...] $>
```



Por razones obvias de seguridad, cualquier credencial, clave API, contraseña, etc., debe guardarse localmente en diversos archivos o de diferentes maneras y Git debe ignorarla. Las credenciales almacenadas públicamente conducirán directamente al fracaso del proyecto.

Comienzo



Puedes almacenar tus variables (como un nombre de dominio) en un entorno
archivo de variables como `.env`

Capítulo VI

Requisitos del archivo Léame

Debes incluir un archivo README.md en la raíz de tu repositorio Git. Su propósito es permitir que cualquier persona que no esté familiarizada con el proyecto (compañeros, personal, reclutadores, etc.) comprenda rápidamente de qué trata el proyecto, cómo ejecutarlo y dónde encontrar más información al respecto.

El archivo README.md debe incluir al menos:

- La primera línea debe estar en cursiva y decir: Este proyecto ha sido creado como parte del plan de estudios 42 por <login1>[, <login2>[, <login3>[...]]].
- Una sección de “Descripción” que presenta claramente el proyecto, incluyendo su objetivo y una breve resumen.
- Una sección de “Instrucciones” que contiene cualquier información relevante sobre la compilación, instalación y/o ejecución.
- Una sección de “Recursos” que enumera referencias clásicas relacionadas con el tema (documentación, artículos, tutoriales, etc.), así como una descripción de cómo se utilizó la IA, especificando para qué tareas y qué partes del proyecto.

Es posible que se requieran secciones adicionales dependiendo del proyecto (por ejemplo, uso). ejemplos, lista de características, opciones técnicas, etc.).

Cualquier adición necesaria se indicará explícitamente a continuación.

- La sección de descripción del proyecto también debe explicar el uso de Docker y las fuentes incluidas en el proyecto. Debe indicar las principales decisiones de diseño, así como una comparación entre:
 - Máquinas virtuales frente a Docker
 - Secretos frente a variables de entorno
 - Red Docker vs. Red Host
 - Volúmenes Docker frente a montajes de enlace

Comienzo



El archivo README debe estar escrito en inglés.

Capítulo VII

Requisitos previos para la validación

Además de los requisitos existentes, los siguientes archivos de documentación deben estar presentes en la raíz de su repositorio. Deben estar escritos en formato Markdown (.md).

- **USER_DOC.md** — Documentación del usuario Este archivo debe explicar, de forma clara y sencilla términos, cómo un usuario final o administrador puede:
 - Entienda qué servicios proporciona la pila tecnológica.
 - Iniciar y detener el proyecto.
 - Acceda al sitio web y al panel de administración.
 - Localizar y gestionar credenciales.
 - Compruebe que los servicios se estén ejecutando correctamente.
- **DEV_DOC.md** — Documentación para desarrolladores Este archivo debe describir cómo un desarrollador puede operar:
 - Configurar el entorno desde cero (requisitos previos, archivos de configuración, secretas).
 - Compile y ejecute el proyecto utilizando el Makefile y Docker Compose.
 - Utilice los comandos pertinentes para gestionar los contenedores y volúmenes.
 - Identificar dónde se almacenan los datos del proyecto y cómo se conservan.

Capítulo VIII

Parte extra

En este proyecto, la parte adicional está pensada para ser sencilla.

Se debe escribir un Dockerfile para cada servicio adicional. Por lo tanto, cada servicio se ejecutará dentro de su propio contenedor y tendrá, si es necesario, su volumen dedicado.

Lista de bonificaciones:

- Configure la caché de Redis para su sitio web de WordPress para administrar correctamente el cache.
- Configure un contenedor de servidor FTP que apunte al volumen de su sitio web de WordPress.
- Crea un sitio web estático sencillo en el lenguaje de programación que prefieras, excepto PHP (sí, PHP está excluido). Por ejemplo, un sitio web para mostrar tu trabajo o tu currículum.
- Configurar Adminer.
- Contrata un servicio de tu elección que creas útil. Durante la defensa, Tendrás que justificar tu elección.



Para completar la parte adicional, tienes la posibilidad de contratar servicios extra. En ese caso, puedes abrir más puertos según tus necesidades.



La parte adicional solo se evaluará si la parte obligatoria se completa a la perfección. Perfecto significa que la parte obligatoria se ha completado en su totalidad y funciona sin ningún fallo. Si no ha superado TODOS los requisitos obligatorios, su parte adicional no se evaluará.
ser evaluado en absoluto.

Capítulo IX

Presentación y evaluación por pares

Entregue su trabajo en su repositorio Git como de costumbre. Solo se evaluará el trabajo dentro de su repositorio durante la defensa. No dude en revisar cuidadosamente los nombres de sus carpetas y archivos para asegurarse de que sean correctos.

Durante la evaluación, es posible que se solicite alguna modificación menor del proyecto. Esto podría implicar un cambio de comportamiento mínimo, escribir o reescribir algunas líneas de código o añadir una función sencilla.

Si bien este paso puede no ser aplicable a todos los proyectos, debe estar preparado para ello si se menciona en las directrices de evaluación.

Este paso tiene como objetivo verificar su comprensión real de una parte específica del proyecto.

La modificación se puede realizar en cualquier entorno de desarrollo que elija (por ejemplo, su configuración habitual) y debería ser factible en pocos minutos, a menos que se defina un plazo específico como parte de la evaluación.

Por ejemplo, se le puede pedir que realice una pequeña actualización en una función o script, que modifique una pantalla o que ajuste una estructura de datos para almacenar nueva información, etc.

Los detalles (alcance, objetivos, etc.) se especificarán en las directrices de evaluación y pueden variar de una evaluación a otra para el mismo proyecto.